

4. 光度学与色度学 基础(第5章)

本章内容

- 4.1 辐射量和光学量及其单位
- 4.2 光传播过程中光学量的变化规律
- 4.3 成像系统像面的光照度
- 4.4 颜色的分类及颜色的表观特征
- 4.5 颜色混合及格拉斯曼混合定律
- 4.6 颜色匹配
- 4.7 色度学中的几个概念
- 本章小结

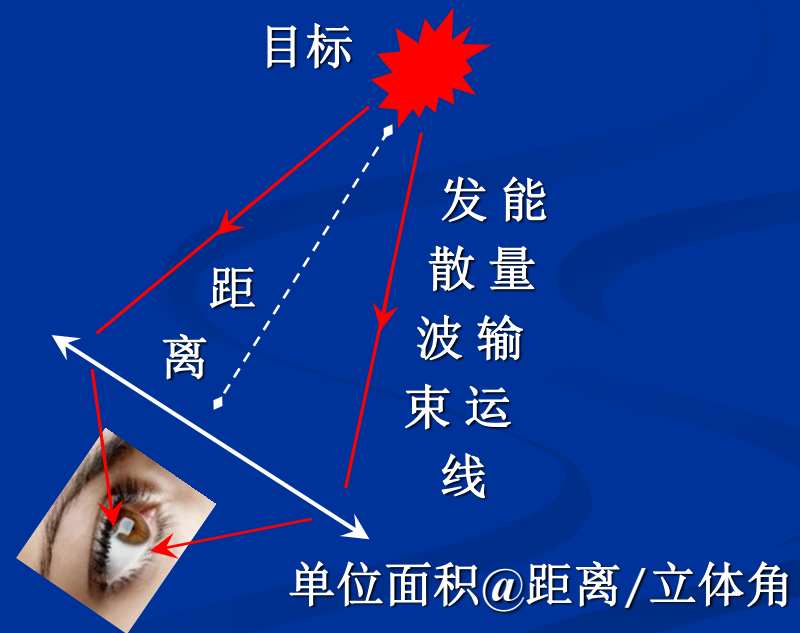
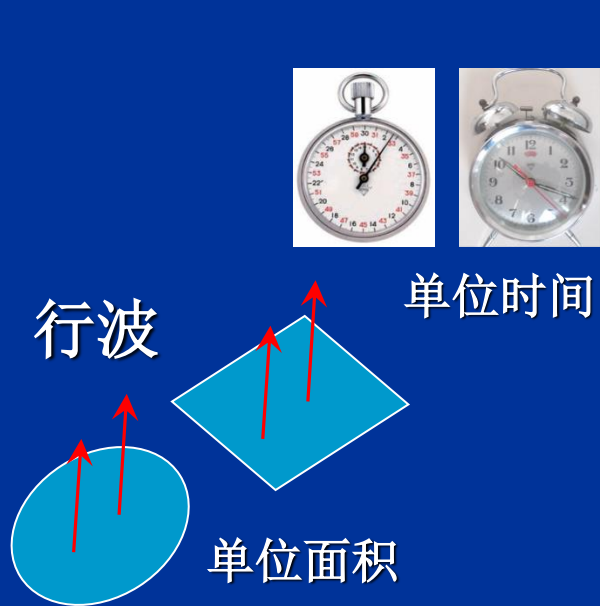
问题是什么

- 电磁波、光波：发射与输运行为→表征？
 - 基本概念
 - 基本规律
- 视见函数、人的生物学感光行为→描述？
 - 物理学+生物学
 - 基本标准

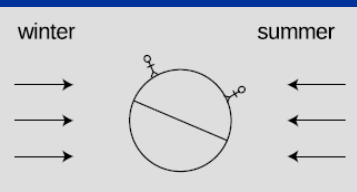
4.1 辐射量和光学量及其单位

辐射量：目标的电磁波→运输：能量、动量（携带目标信息）

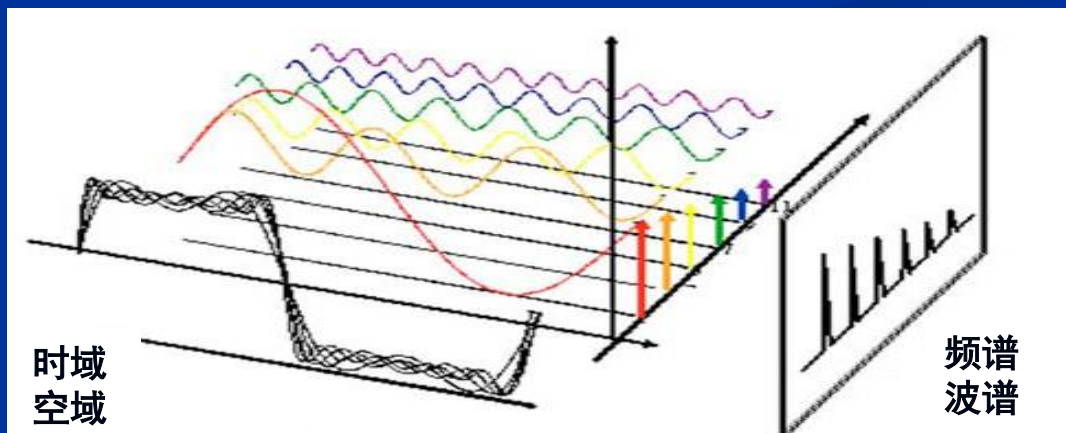
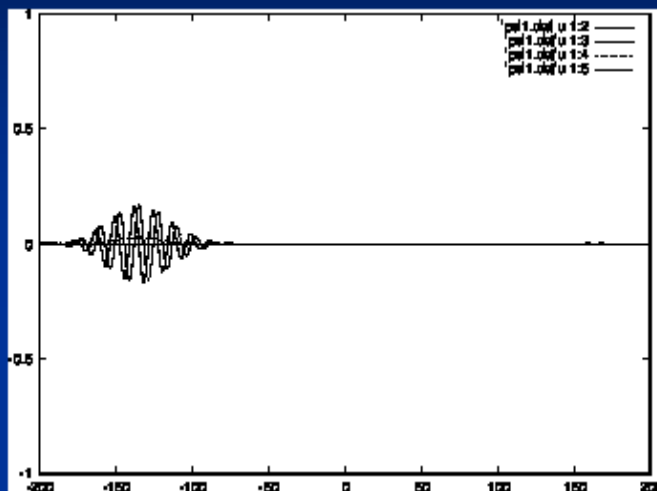
光学量：（人眼）视见（能量感知权重）函数→作用辐射量



目标（点源集合）光波



波包/波列：传播



任何波包/波列：用正弦/余弦函数拟合

用正弦/余弦型的平面波、平面波、柱面波、等：拟合



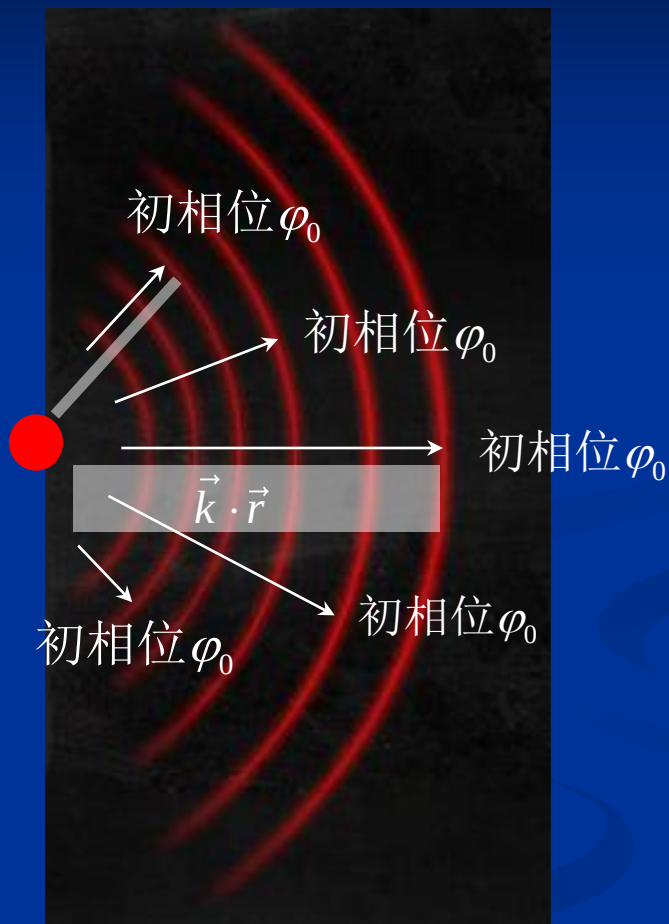
相位、振幅：传播



从计时零点开始：角量连续变化

$$\varphi = \omega t$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0)}$$



不同时刻、初相位 φ_0
传到不同位置

辐射能 Q_e/J : 发射、接收、传输→光频电磁波能量

辐射通量 Φ_e/W : 单位时间内辐射能
(辐射功率)

$$\phi_e = \frac{dQ_e}{dt}$$

辐射出射度 $M_e/\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$: 单位面积辐射通量

$$M_e = \frac{d\phi_e}{dA}$$

辐射照度 $E_e/\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$: 单位面积接受辐射通量

$$E_e = \frac{d\phi_e}{dA}$$

辐射强度 $I_e/\text{W}\cdot\text{sr}^{-1}$: 点源单位立体角辐射通量

$$I_e = \frac{d\phi_e}{d\Omega}$$

辐射亮度 $L_e/\text{W}\cdot\text{sr}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$: 面源单位立体角辐射通量

$$L_e = \frac{d\phi_e}{\cos\theta dA d\Omega}$$

热辐射

辐射本领 $r / \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$: 温度 T 处单位面积、波长辐射通量

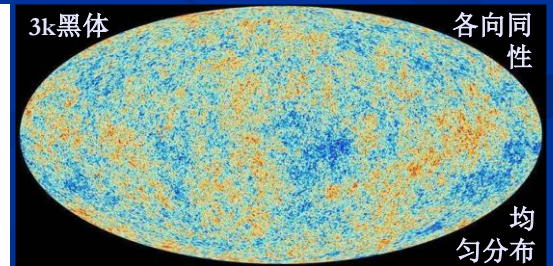
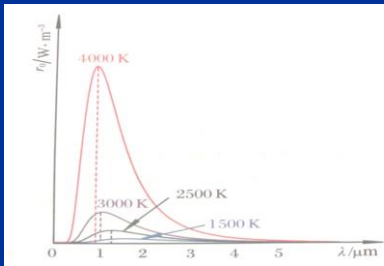
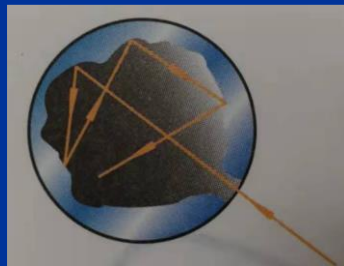
$$r(\lambda, T) = \frac{d\phi_e}{dA d\lambda}$$

吸收本领: 温度 T 处单位面积吸收与入射辐射通量比

$$\alpha(\lambda, T) = \frac{d\phi_e^\alpha(\lambda, T)}{d\phi_e^r(\lambda, T)}$$

基尔霍夫定律:

$$r_0(\lambda, T) = \frac{r(\lambda, T)}{\alpha(\lambda, T)} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$



- # 光能量 Q_e / J : 发射、接收、传输 → 光波能量
- # 光通量 Q_v / lm : 单位时间发射、接收、传输的光能量
(光功率)
- # 光出射度 $M_v / \text{lm} \cdot \text{m}^{-2}$: 单位面积的辐射通量
- # 光照度 $E_v / \text{lm} \cdot \text{m}^{-2}$: 单位面积接受的辐射通量
- # 发光强度 I_v / cd : 点源 → 单位立体角的辐射通量
- # 发光亮度 $L_v / \text{cd} \cdot \text{m}^{-2}$: 面源 → 单位立体角的辐射通量

发光强度单位：坎德拉， $1 \text{cd} = 1 \text{lm} \cdot \text{sr}^{-1}$

** 一个点光源发出频率 $540 \times 10^{12} \text{Hz}$ 的单色（绿）光，在一定方向上的辐射强度为 $1/683 \text{W} \cdot \text{sr}^{-1}$ ，此光源在该方向上的发光强度为 1cd 。

** 光学基本量。

** 七个国际基本单位之一

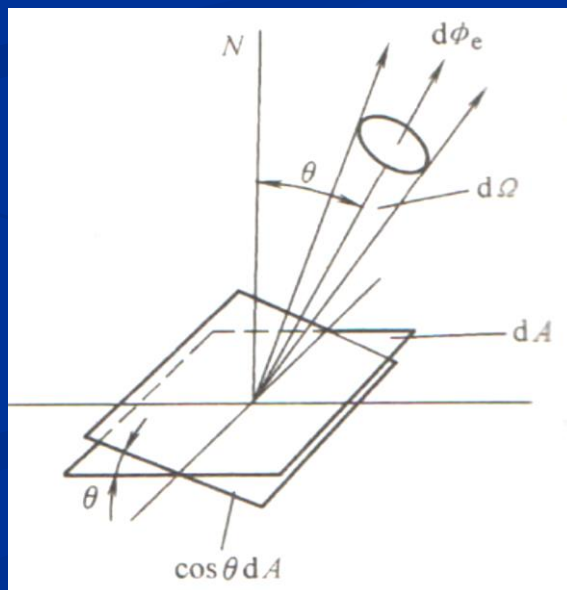


表 5-1 常见发光表面的光亮度值

表面名称	光亮度/(cd · m ⁻²)	表面名称	光亮度/(cd · m ⁻²)
在地面上看到的太阳表面	$(1.5 \sim 2.0) \times 10^9$	100W 白炽钨丝灯	6×10^6
		仪用钨丝灯	1×10^7
日光下的白纸	2.5×10^4	6V 汽车头灯	1×10^7
白天晴朗的天空	3×10^3	放映灯	2×10^7
在地面上看到的月亮的表面	$(3 \sim 5) \times 10^3$	卤钨灯	3×10^7
		碳弧灯	$1.5 \times 10^8 \sim 1 \times 10^9$
月光下的白纸	3×10^2	超高压球形汞灯	$1 \times 10^8 \sim 2 \times 10^9$
蜡烛的火焰	$(5 \sim 6) \times 10^3$	超高压毛细管汞灯	$2 \times 10^7 \sim 1 \times 10^9$
50W 白炽钨丝灯	4.5×10^6		

视见函数/光谱光效率函数:

** 功率相同、频率不同的光，人眼的生物电信号强度不同，
明亮感觉不同，显示不同的人眼光电信号权重.

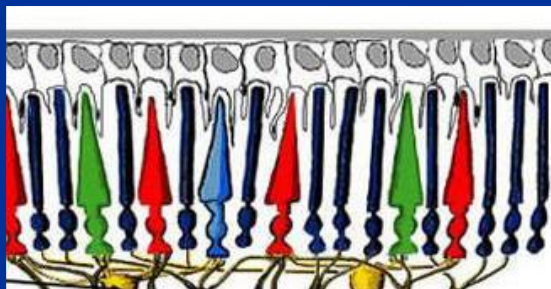
** 分为：明视觉、暗视觉

$$\phi_v = \int_{380}^{780} K_m V(\lambda) \phi_e(\lambda) d\lambda$$

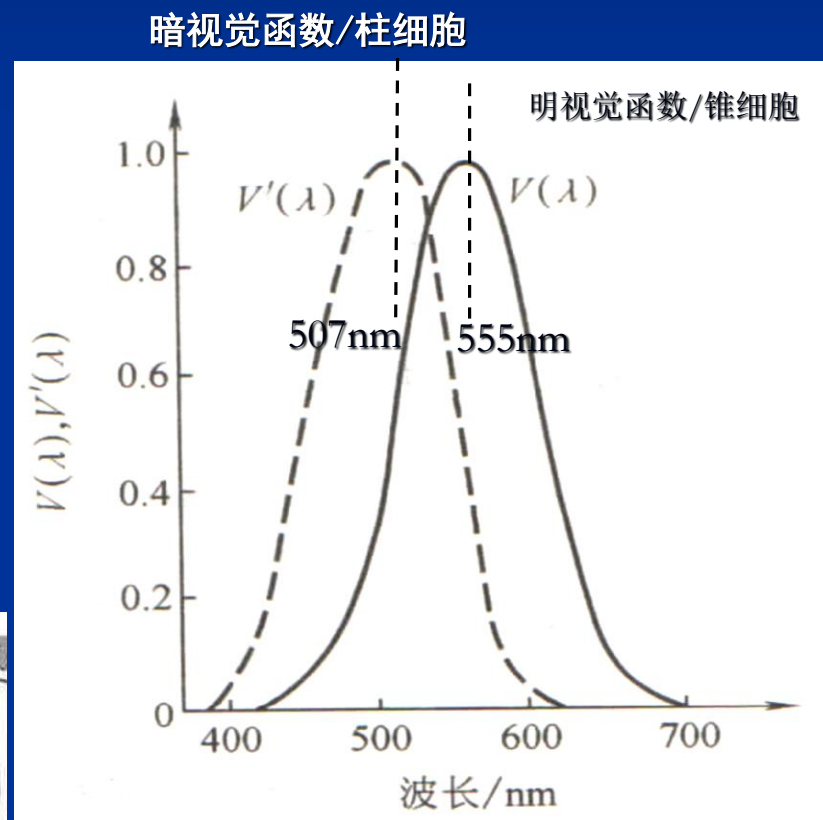
$K_m = 683 \text{lm/W}$

$$\phi_v = \int_{380}^{780} K'_m V'(\lambda) \phi_e(\lambda) d\lambda$$

$K'_m = 1755 \text{lm/W}$

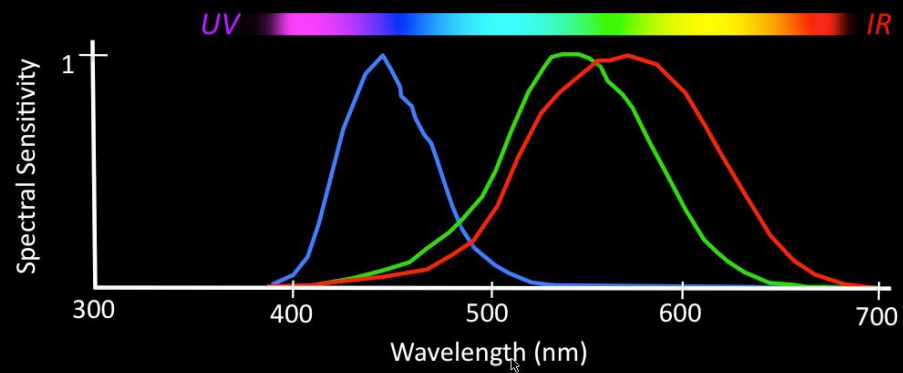
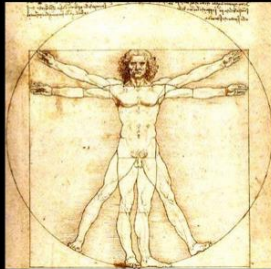


柱细胞：1.2亿
锥细胞：500万

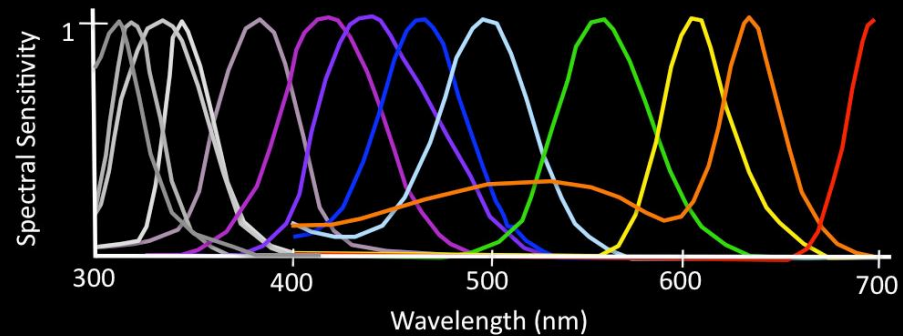


频谱/波谱灵敏度

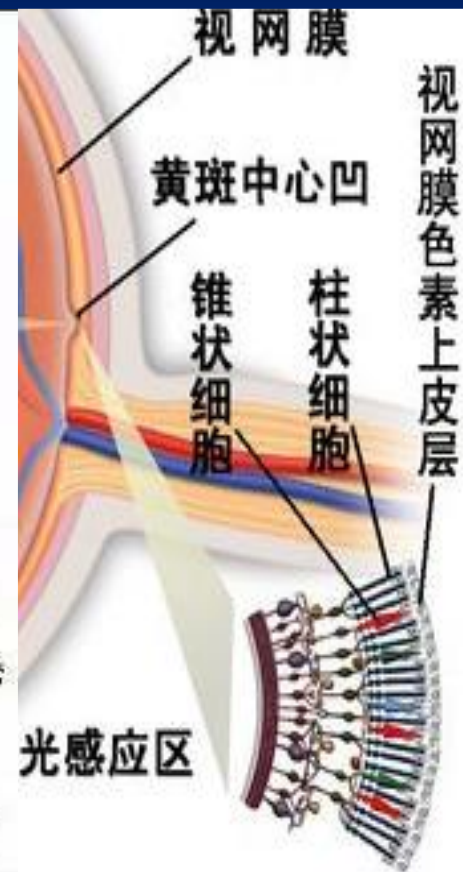
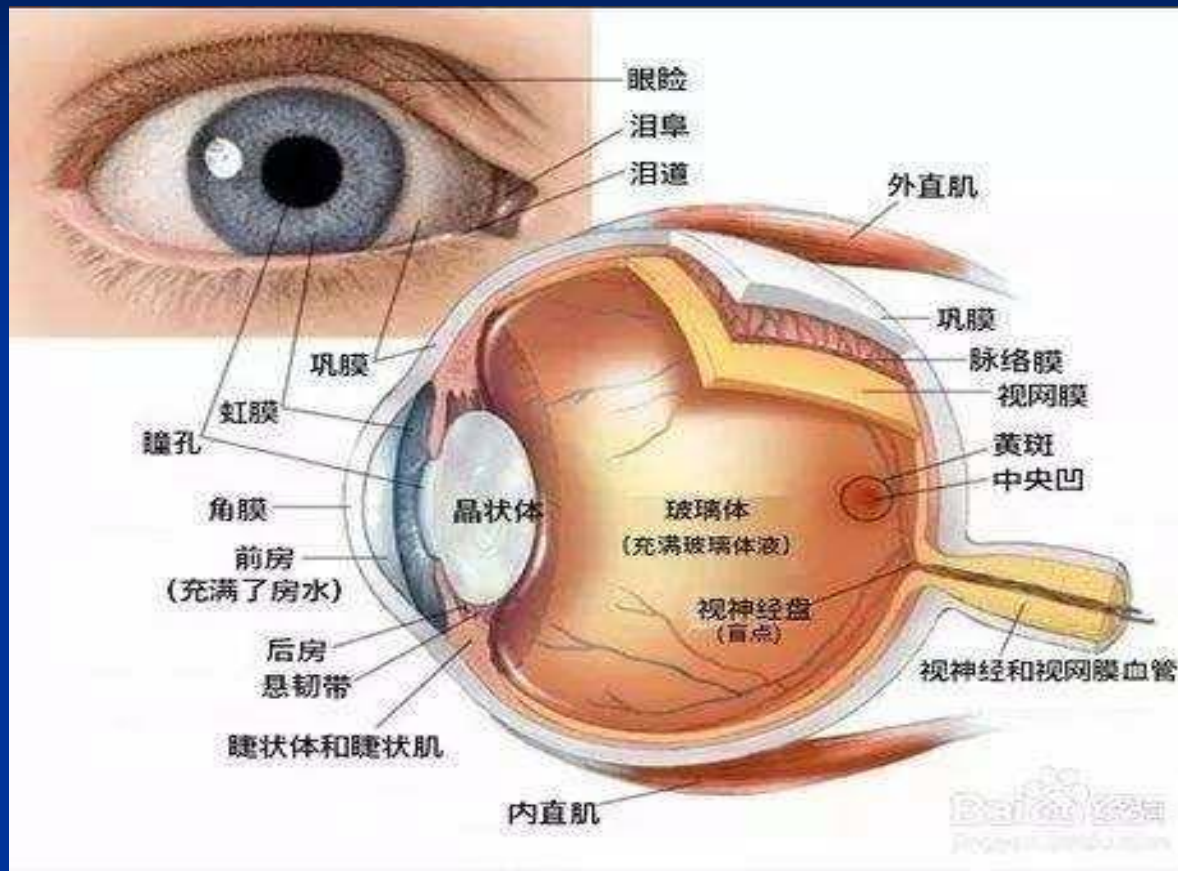
Homo sapiens

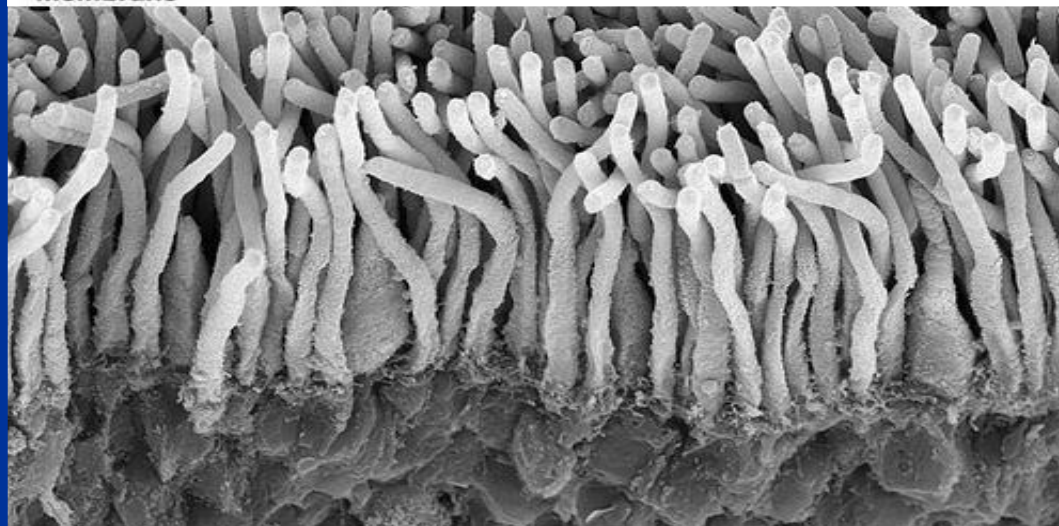
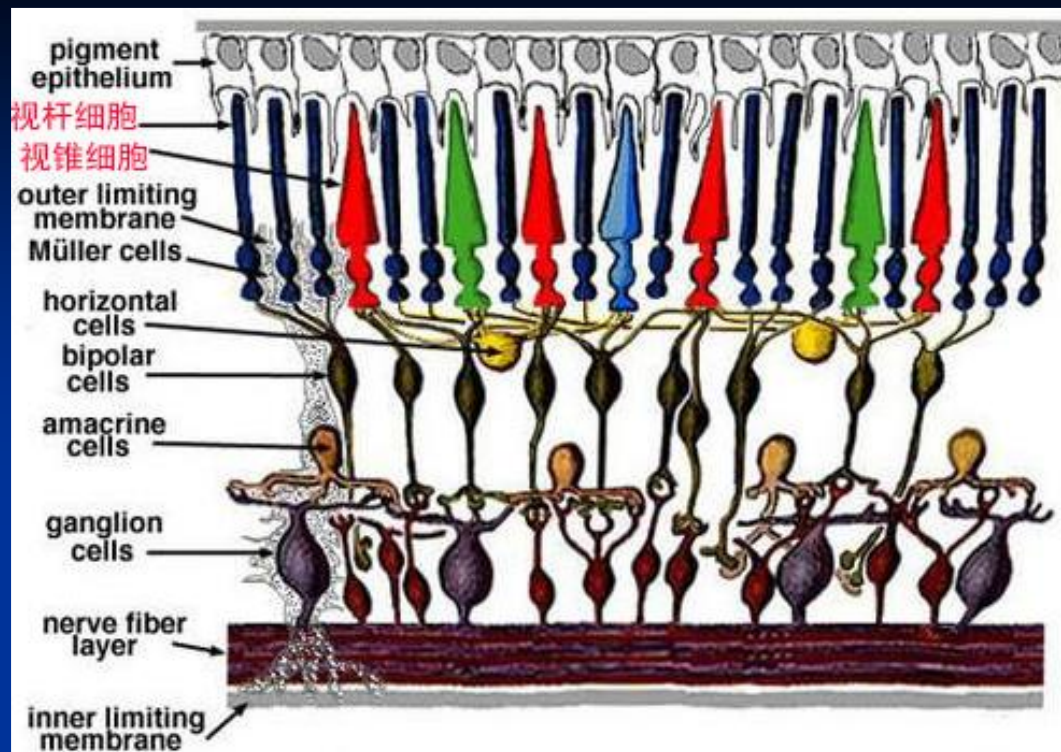


Neogonodactylus oestedii



人眼



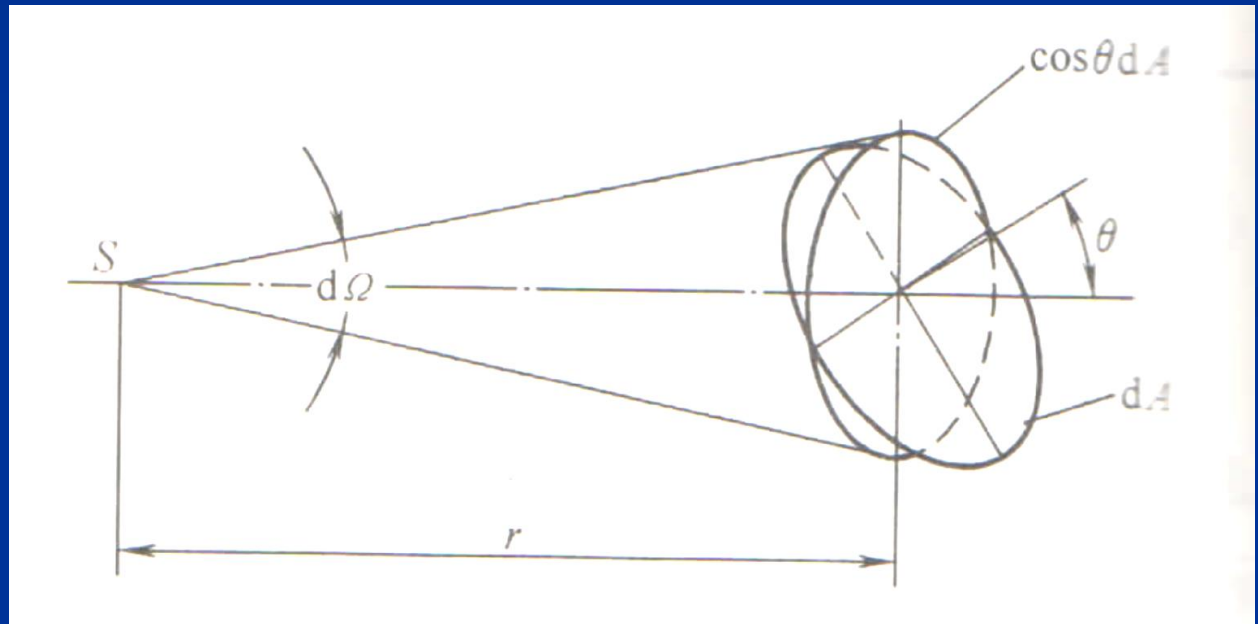


4.2 光传播过程中光学量的变化规律

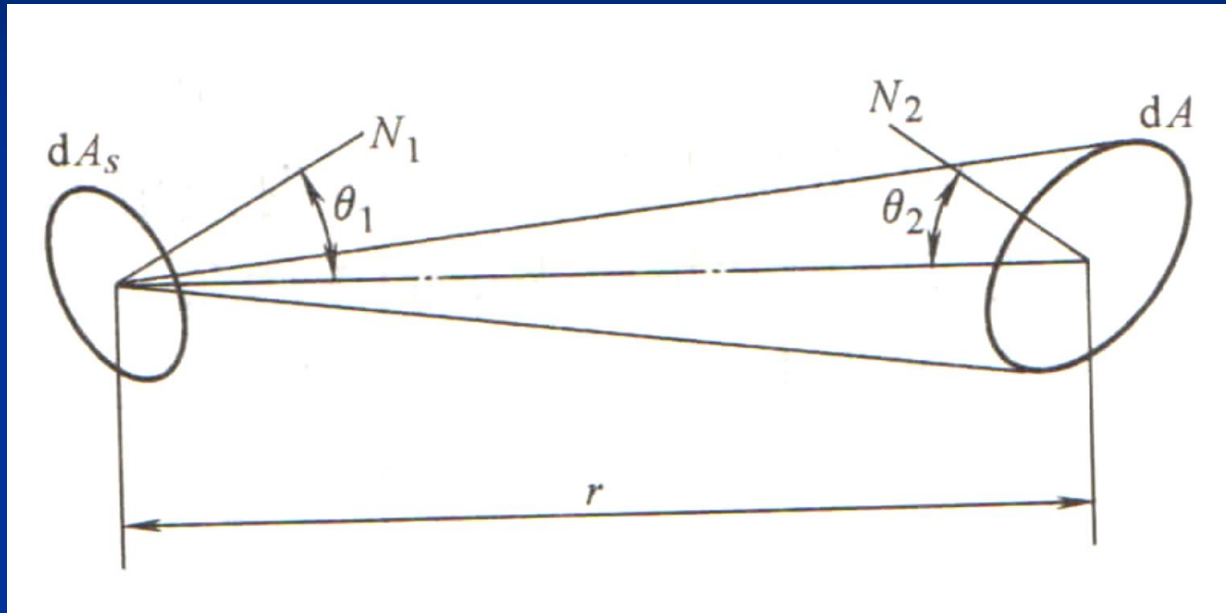
1) 点光源 S 在 dA 面上的照度 E / lx:

$$E = \frac{d\phi}{dA}$$

$$E = \frac{I}{r^2} \cos \theta$$

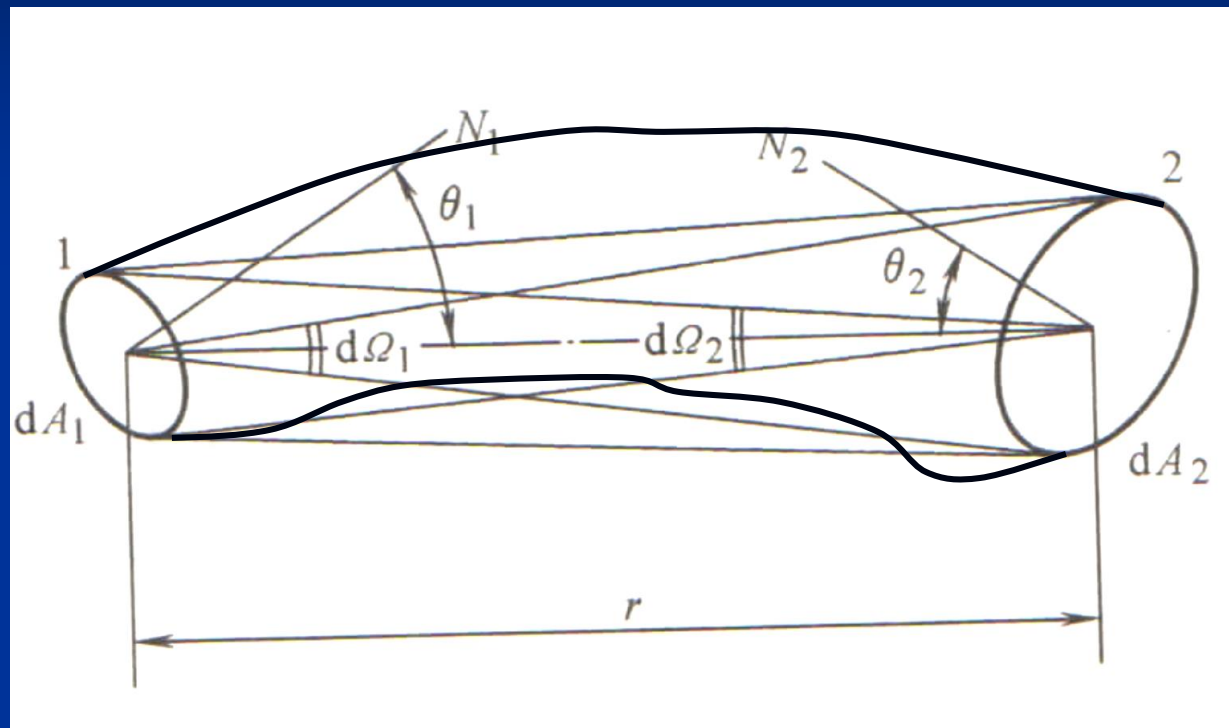


2) 面光源距离 r 处的 dA 面上的照度 E/lx :



$$E = \frac{d\phi}{dA} = \frac{L dA_s \cos \theta_1 \cos \theta_2}{r^2}$$

3) 元光管（光不溢出）内光亮度的传递：



光在元光管内传递，各截面上的亮度相同

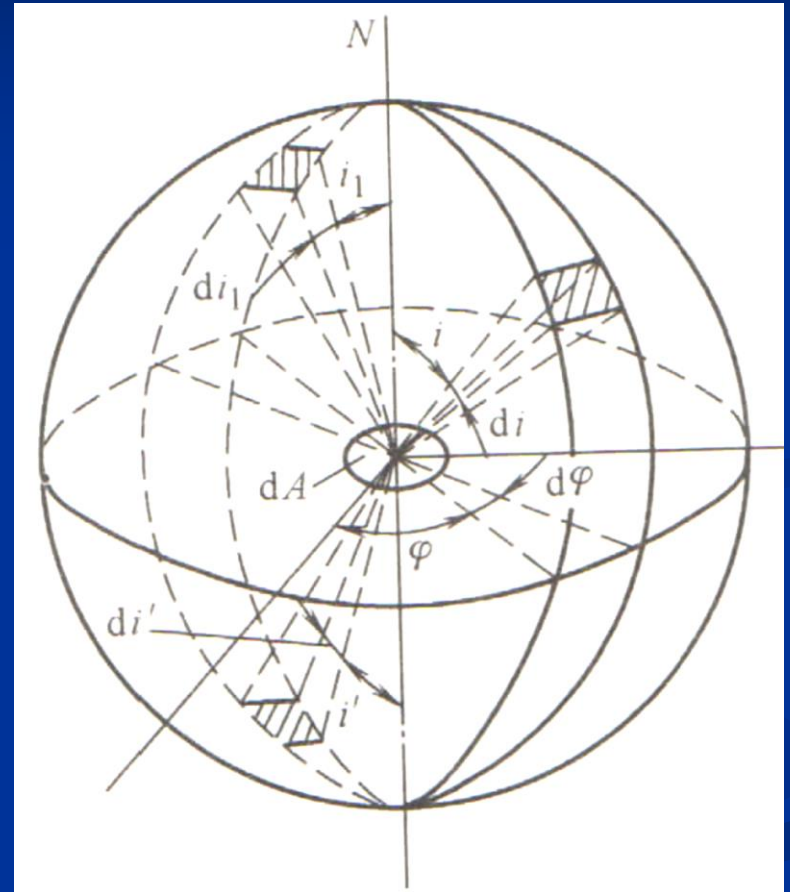
4) 界面：反射、折射后的光亮度：

$$L_1 = \rho L$$

$$L' = (1 - \rho)L \frac{n'^2}{n^2}$$

反射率： $\rho = \frac{d\phi_1}{d\phi}$

折射率： $1 - \rho$



5) 余弦/郎伯/辐射体 /亮度与观察角度无关:

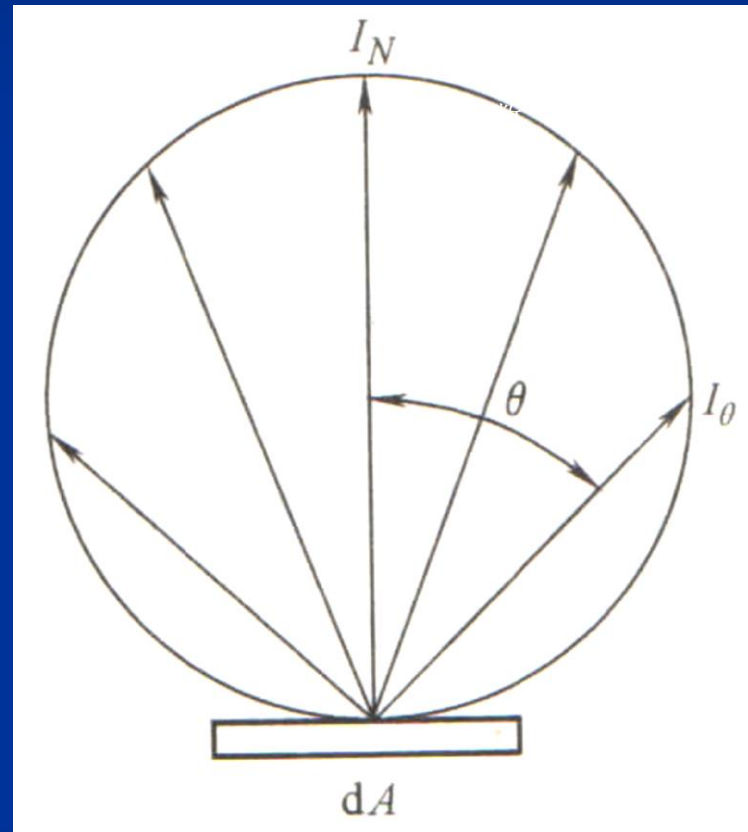
$$I_q = I_N \cos \theta$$

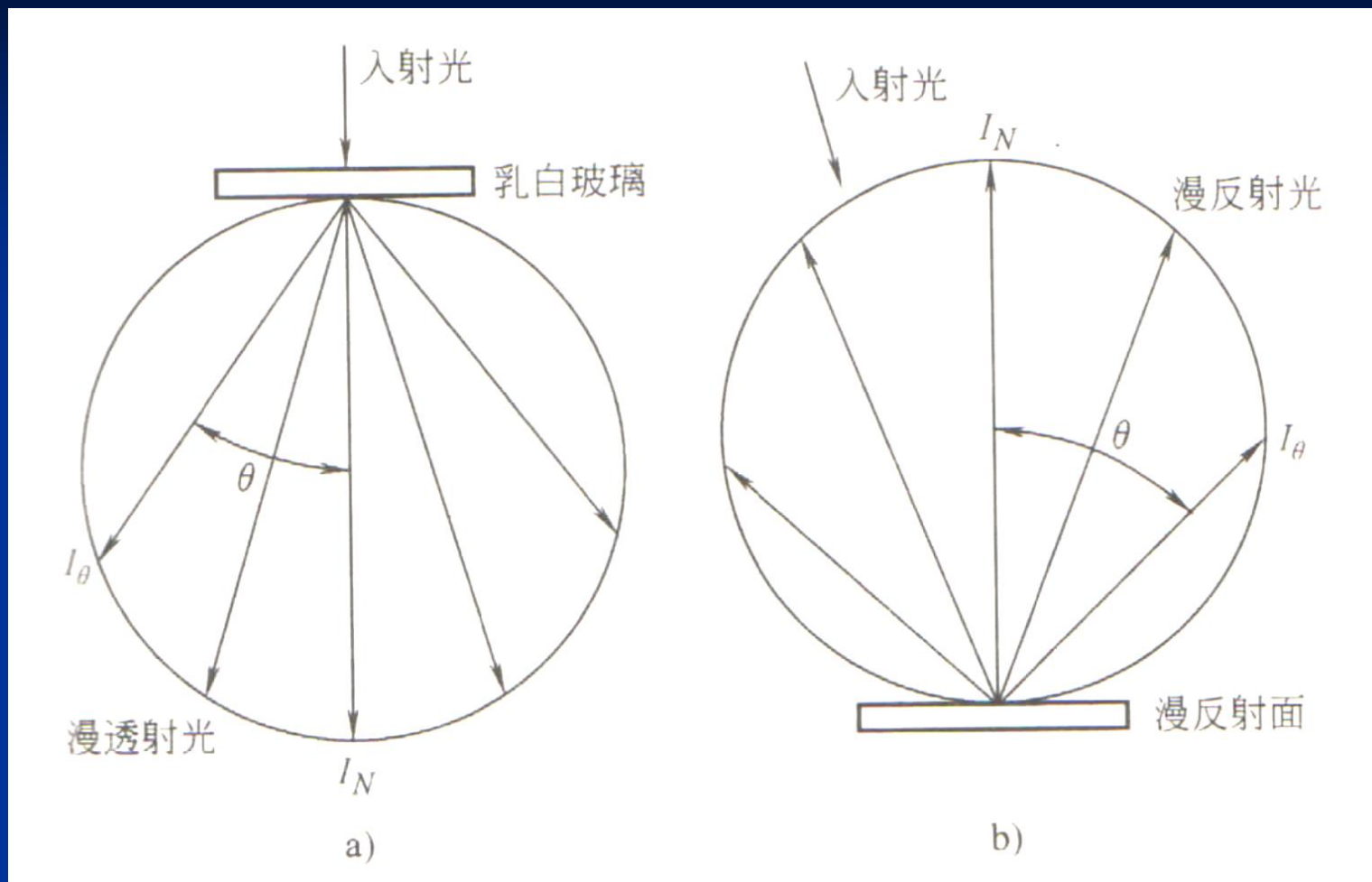
$$L_\theta = \text{常数}$$

$$\phi = \pi l d A \sin^2 U$$

$$M = \frac{\phi}{dA} = \pi L$$

任何辐射体的光强
均可用余弦函数拟合



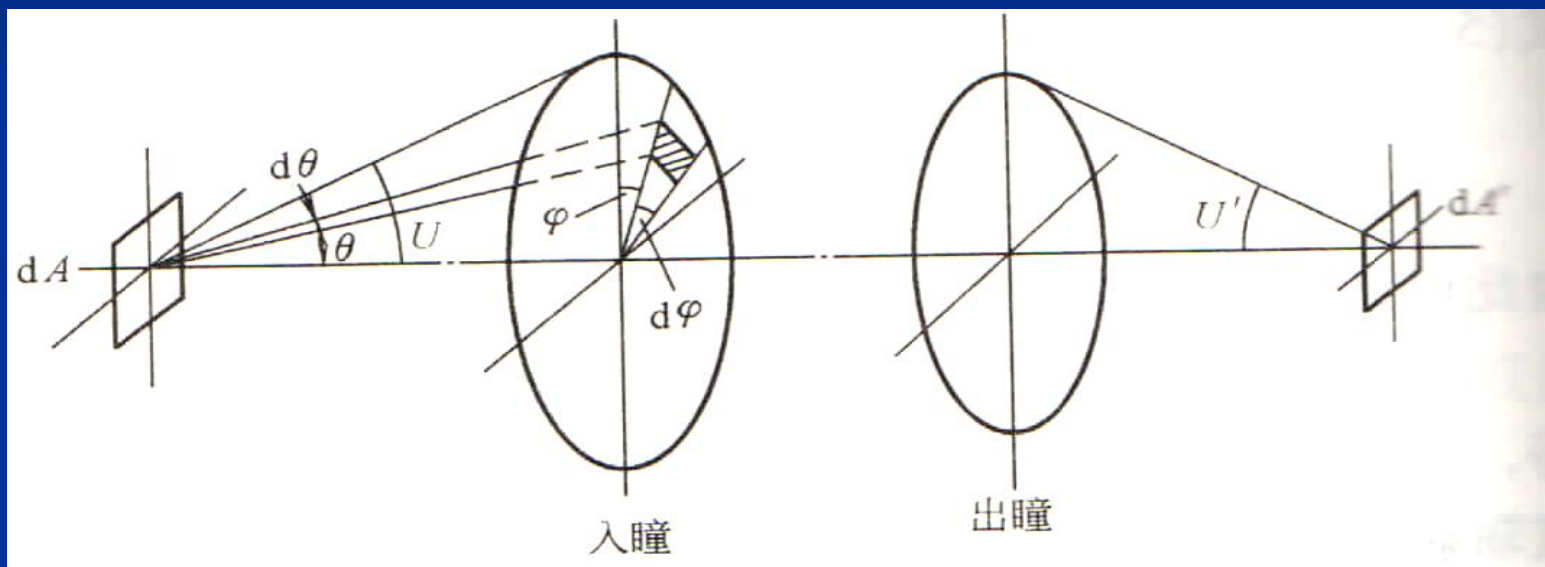


典型的郎伯辐射体



4.3 成像系统像面的光照度

1) 轴上物点（余弦辐射体）的像点光照度



若: $\tau = \frac{\phi'}{\phi}$ 有:

$$\beta^2 = \frac{dA'}{dA}$$

$$E' = \frac{1}{\beta^2} \tau \pi L \sin^2 U$$

若 $\beta = \frac{n \sin U}{n' \sin U'}$ 有:

$$E' = \frac{n'^2}{n^2} \tau \pi L \sin^2 U'$$

2) 轴外物点（余弦辐射体）的像点光照度

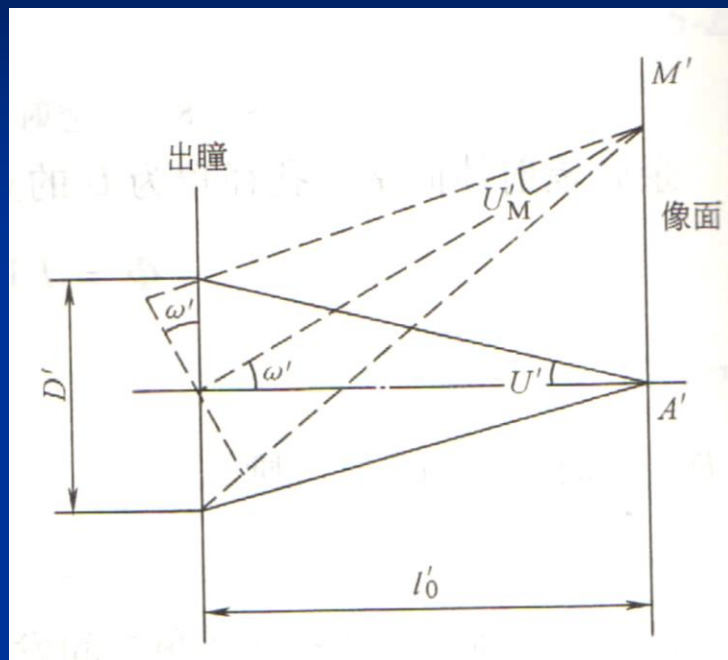


表 5-2 不同视场角 ω' 的轴外像点照度与轴上像点照度比

ω'	0	10°	20°	30°	40°	50°	60°
E_M'/E_0'	1	0.941	0.780	0.563	0.344	0.171	0.063

4.4 颜色的分类及颜色的表观特征

颜色：光作用于人的视觉器官产生的心理感受

物理+生理+心理→综合效果

彩色、非彩色

光源色、物体色、荧光色

明度、色调、饱和度

彩色： 非彩色→外：所有颜色

非彩色： 白色、黑色、

白黑间深浅不同的灰色构成的颜色→灰色

光源色：自发光形成的颜色

物体色：反射、透射入射光形成的光颜色

荧光色：光照激励产生的反射光、透射光形成的光颜色



明度： 颜色明亮的程度

光源色：光通量、发光强度、亮度→大小

物体色：透射率、反射率→大小

荧光色：物体的本征荧光出射机制相关

色调： 用于区分不同颜色

光源色：辐射的光谱成分

物体色：辐射的光谱成分+反射透射的谱特征

荧光色：物体的本征荧光出射机制相关

饱和度： 颜色接近光谱色的程度

$$\text{饱和度} = \frac{\text{色光}}{\text{色光} + \text{背景光}} = \frac{\text{色光}}{\text{色光} + \text{白光?}}$$

饱和度高，颜色深、艳



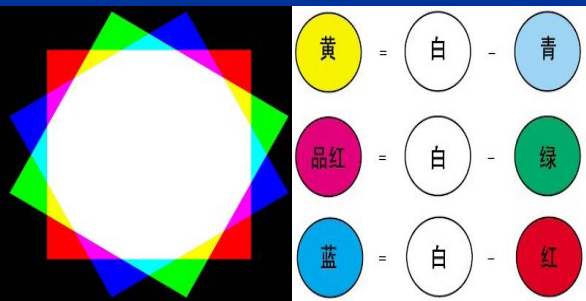
4.5 颜色混合及格拉斯曼混合定律

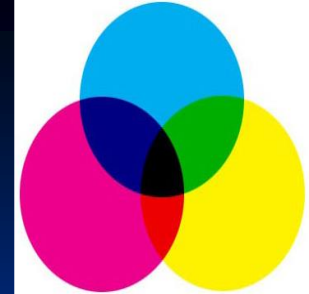
1) 颜色混合

加混色/色光混合：直接混合不同色光

减混色/色料混合：减掉若干颜色的色混合

色料：对入射光有强烈的色选择性透射





2) 格拉斯曼颜色混合定律

- ✓ 人的视觉仅能分辨：明度、色调、饱和度
- ✓ 两种颜色混合：一种颜色成分连续变化，混合色的外貌连续变化.
- ✓ 颜色外貌相同的光：在颜色混合中等效
- ✓ 混合色光亮度：各色光亮度之和 $L = \sum_i L_i$
- ✓ 仅适用于色光相加混色

补色律：两种颜色以一定比率混合→白色、灰色

两种颜色→互补色

两种互补色以其它比率混合→产生接近占有比率大的
颜色的非饱和色

两种非互补色混合→产生两颜色的中间色，
色调由两颜色的比例决定

代替律：颜色A=颜色B

颜色C=颜色D

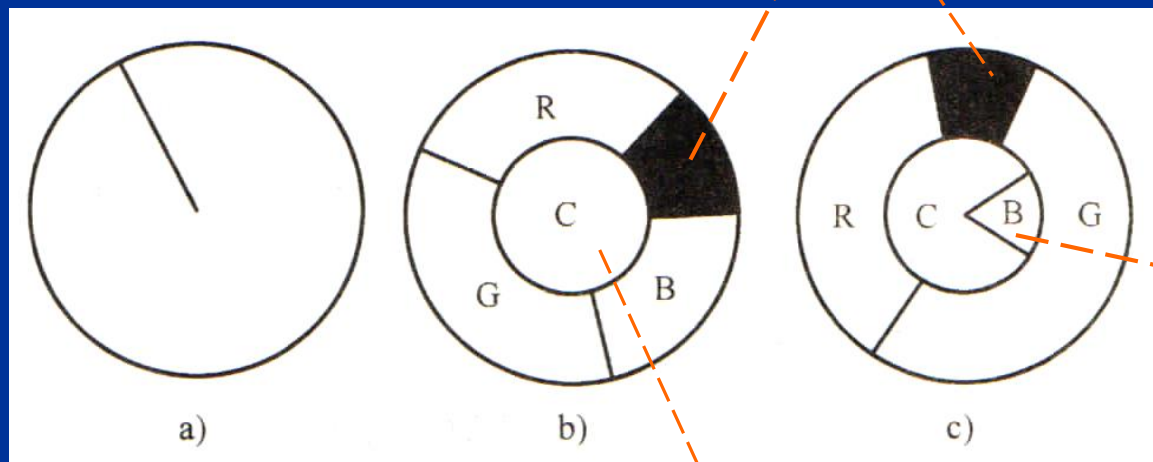
颜色A+颜色C=颜色B+颜色D

某种颜色用外貌相同的另外颜色代替，效果不变。

4.6 颜色匹配

颜色匹配：改变参加混色的各颜色的量，使混合色与指定颜色达到视觉上相同

1) 颜色转盘法（定性）：

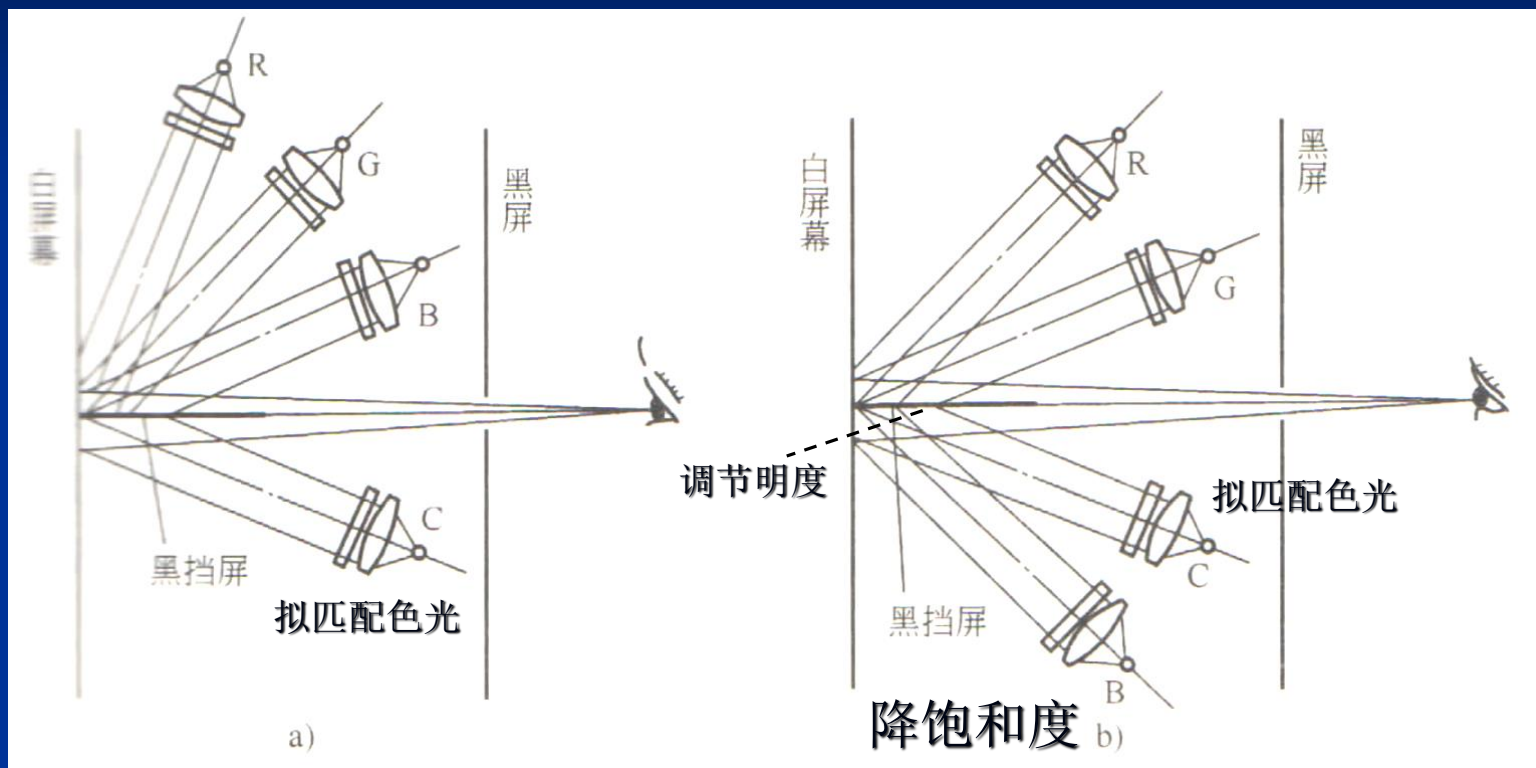


调节明度

降饱和度

拟匹配颜色





颜色方程式： R 量、 G 量、 B 量（光通量）

$$(C) \equiv R(R) + G(G) + B(B)$$

或

$$(C) - B(B) \equiv R(R) + G(G)$$

再实现

$$(C) \equiv R(R) + G(G) + B(B)$$

- * R 色、 G 色、 B 色 $\rightarrow$ 以不同量值（含：负值）混合 $\rightarrow$ 可匹配任何颜色
不是唯一的 $\rightarrow$ 可匹配所有颜色的色光
- * 物理基础：光能量可累加，视见函数的普适性

4.7 色度学中的几个概念

颜色刺激：引起颜色知觉的可见辐射的辐通量 R 、 G 、 B

三原色：可匹配所有颜色的三种颜色，不具有颜色唯一性
 R 、 G 、 B 三原色

人→红锥细胞、绿锥细胞、蓝锥细胞

光谱色：高饱和色光

三刺激值：匹配等能/等辐射能/光谱色所需的三原色的量值
 $\bar{r}(\lambda)$ 、 $\bar{g}(\lambda)$ 、 $\bar{b}(\lambda)$

谱三刺激值/颜色匹配函数：不同波长的色光，
三刺激值可正可负
波长的函数

光谱色颜色方程：

$$C(\lambda) \equiv \bar{r}(\lambda)(R) + \bar{g}(\lambda)(G) + \bar{b}(\lambda)(B)$$

颜色的色品：三刺激值各自在三刺激值总量中的占比
归一化操作

$$r = \frac{R}{R+G+B}; g = \frac{G}{R+G+B}; b = \frac{B}{R+G+B}$$

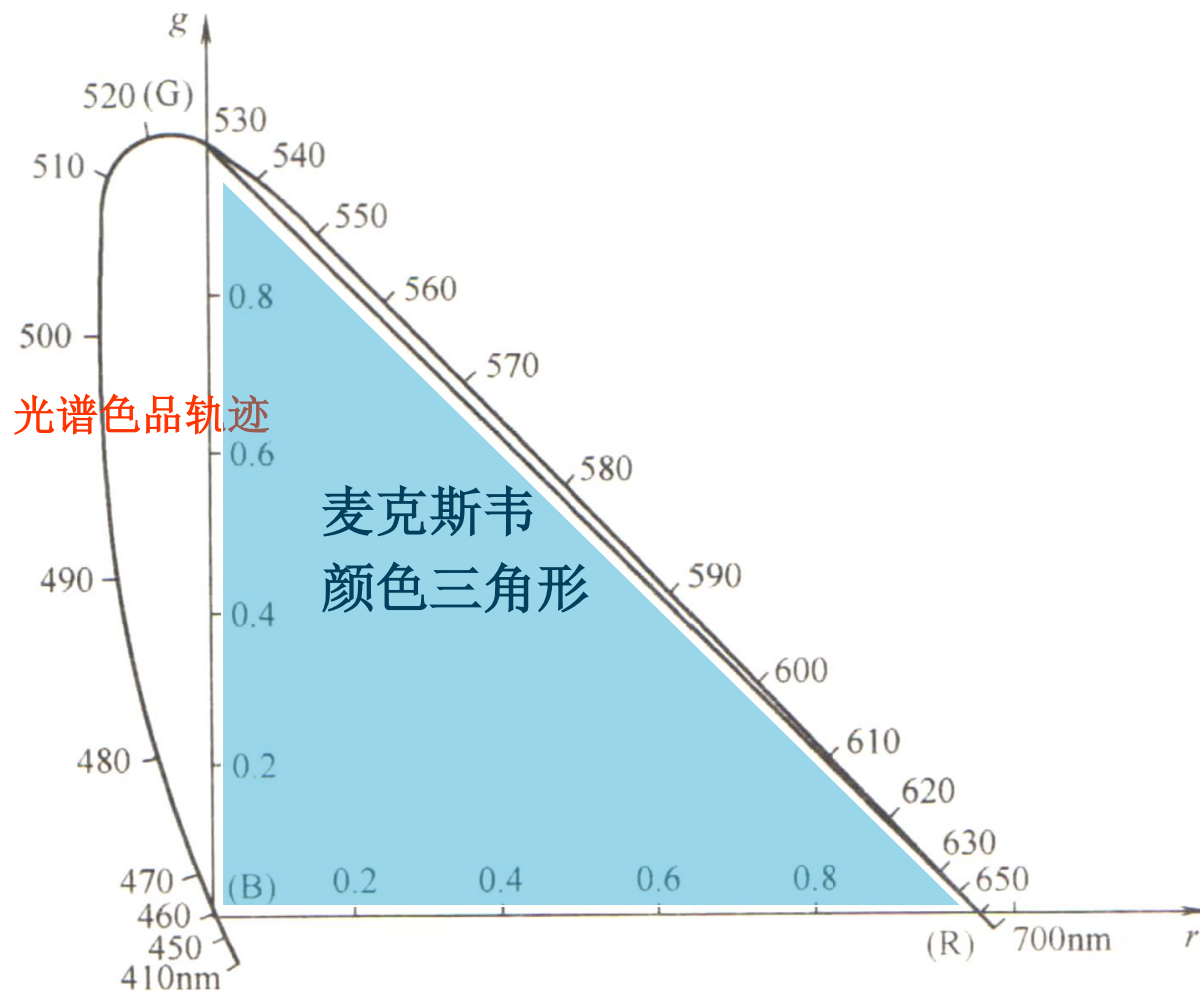
$$r + g + b = 1$$

光谱色的色品坐标： $r(\lambda) = \frac{\bar{r}(\lambda)}{\bar{r}(\lambda) + \bar{g}(\lambda) + \bar{b}(\lambda)}$

$$g(\lambda) = \frac{\bar{g}(\lambda)}{\bar{r}(\lambda) + \bar{g}(\lambda) + \bar{b}(\lambda)}$$

$$b(\lambda) = \frac{\bar{b}(\lambda)}{\bar{r}(\lambda) + \bar{g}(\lambda) + \bar{b}(\lambda)}$$





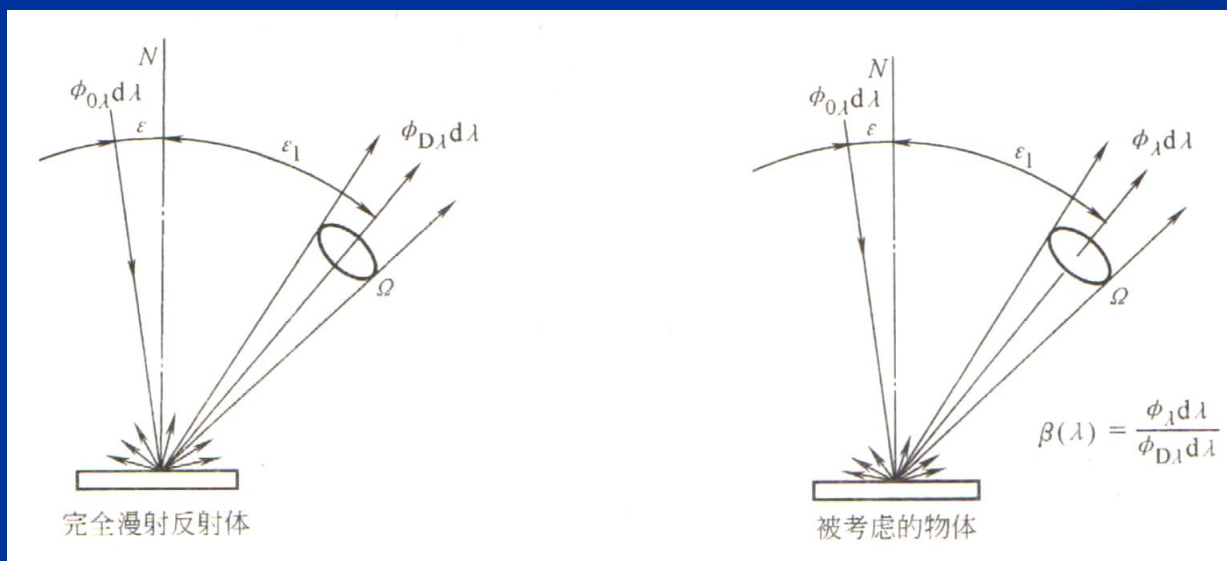
光谱透射比: $\tau(\lambda) = \frac{\phi_{\lambda} d\lambda}{\phi_{0\lambda} d\lambda}$

光谱反射比因数: $\beta(\lambda) = \frac{\phi_{\lambda} d\lambda}{\phi_{D\lambda} d\lambda}$

光谱反射比: $\rho(\lambda) = \frac{\phi_{\lambda} d\lambda}{\phi_{0\lambda} d\lambda}$

光谱辐亮度因数

完全漫反射体反射的辐射通量



颜色相加原理: $(C_1) = R_1(R) + G_1(G) + B_1(B)$

$$(C_2) = R_2(R) + G_2(G) + B_2(B)$$

混合后

$$\begin{aligned}(C) &= (C_1) + (C_2) \\ &= (R_1 + R_2)(R) + (G_1 + G_2)(G) + (B_1 + B_2)(B) \\ &= R(R) + G(G) + B(B)\end{aligned}$$

$$R = R_1 + R_2 \rightarrow \sum_i R_i$$

$$G = G_1 + G_2 \rightarrow \sum_i G_i$$

$$B = B_1 + B_2 \rightarrow \sum_i B_i$$

$$R = k \int_{\lambda} \phi(\lambda) \bar{r}(\lambda) d\lambda$$

$$G = k \int_{\lambda} \phi(\lambda) \bar{g}(\lambda) d\lambda$$

$$B = k \int_{\lambda} \phi(\lambda) \bar{b}(\lambda) d\lambda$$

$\phi(\lambda)$ 颜色刺激函数

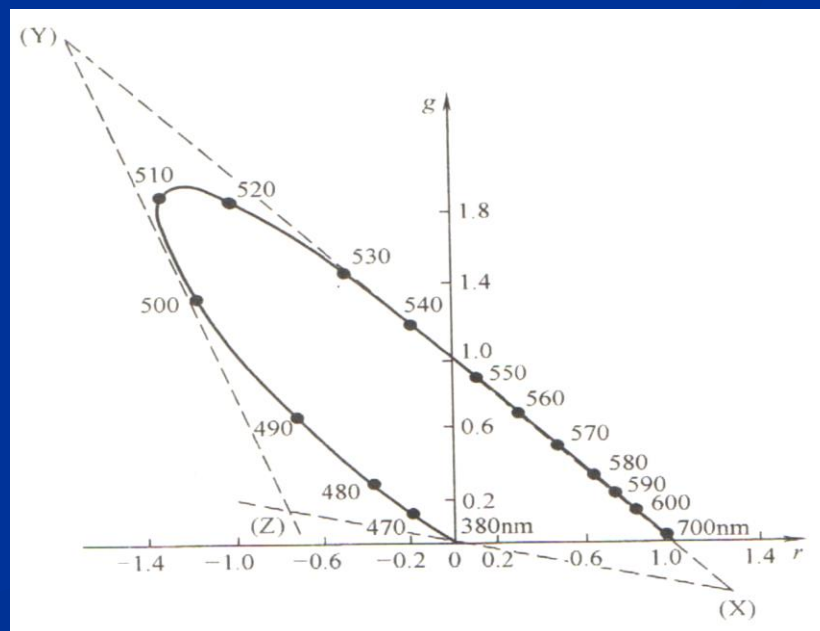
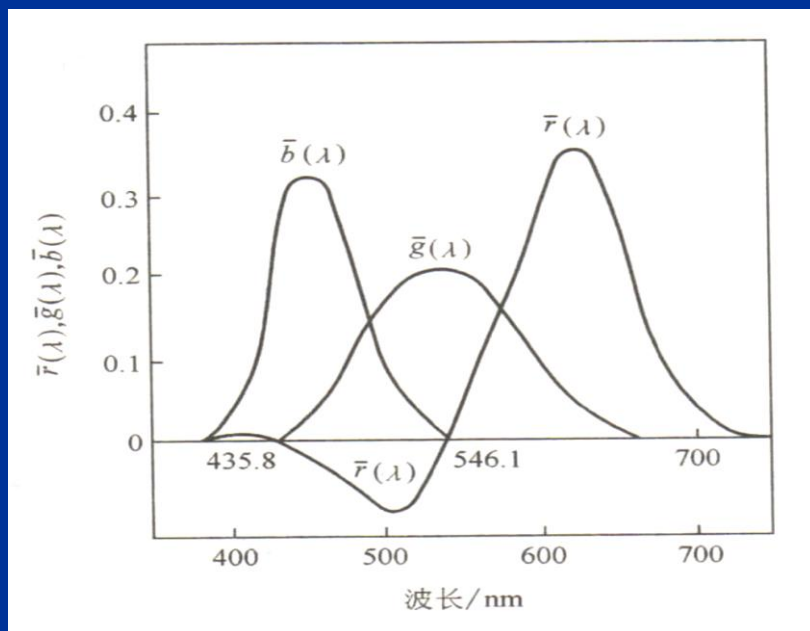
光源色: $\phi(\lambda) = S(\lambda)$, $S(\lambda)$ 光源光谱功率分布

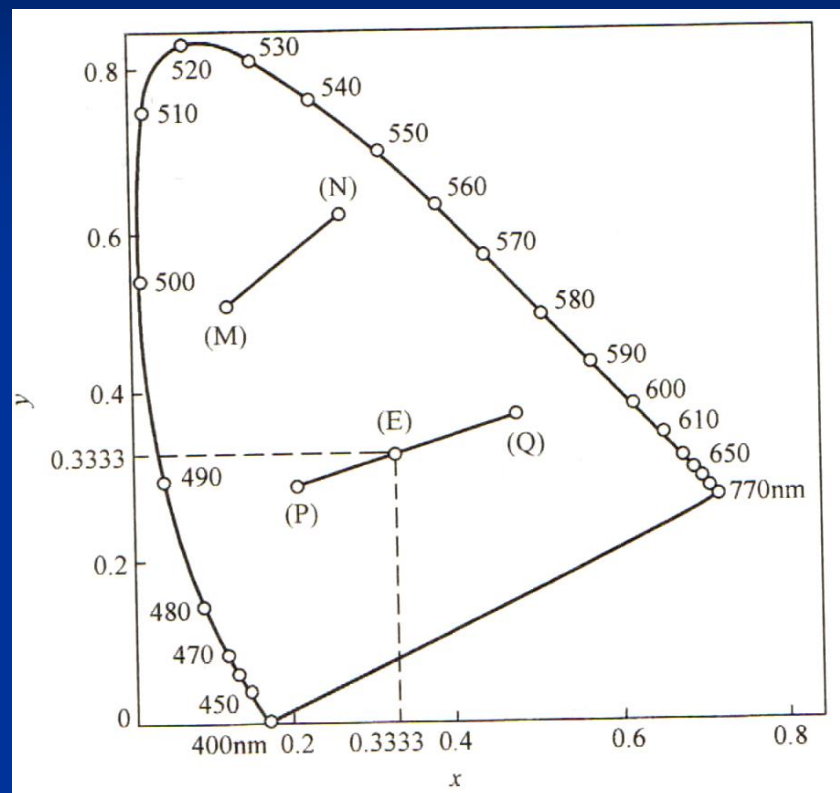
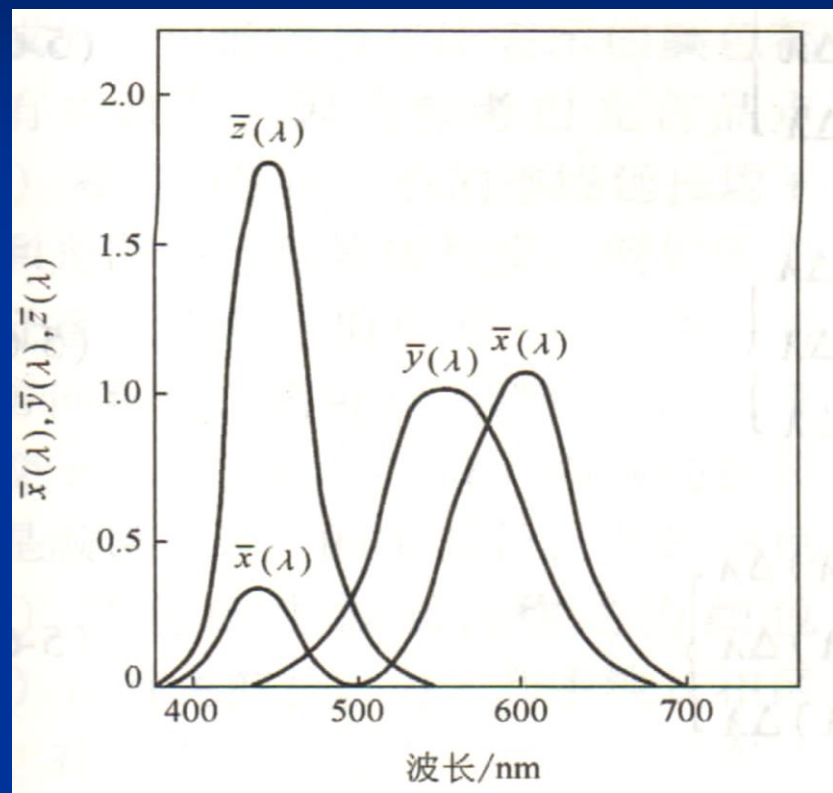
透射物体色: $\phi(\lambda) = S(\lambda) \iota(\lambda)$, $S(\lambda)$ 照明光的光谱功率分布
 $\iota(\lambda)$ 物体的光谱透射比

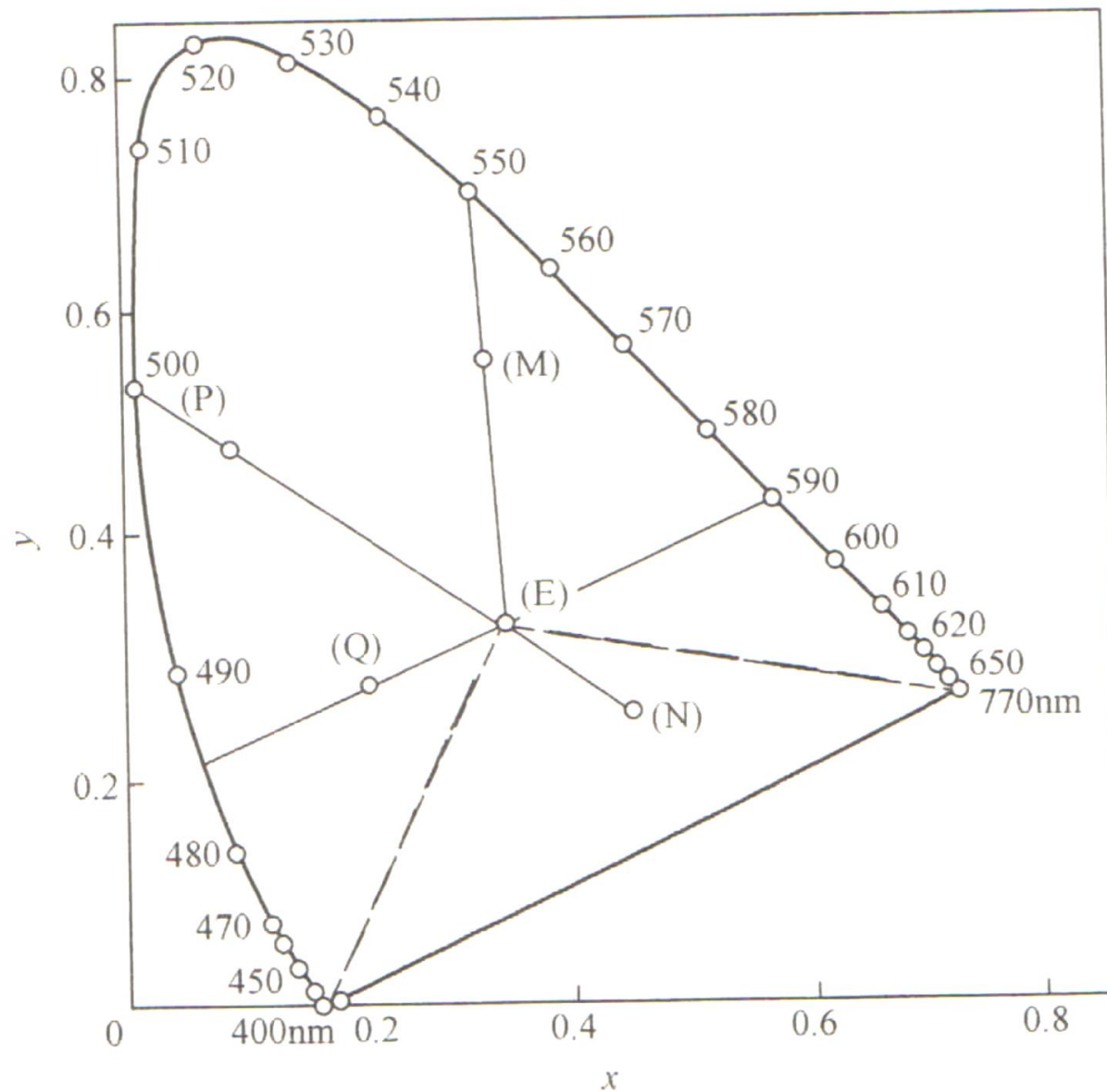
漫反射体: $\phi(\lambda) = S(\lambda) \rho(\lambda)$, $\rho(\lambda)$ 物体的光谱反射比

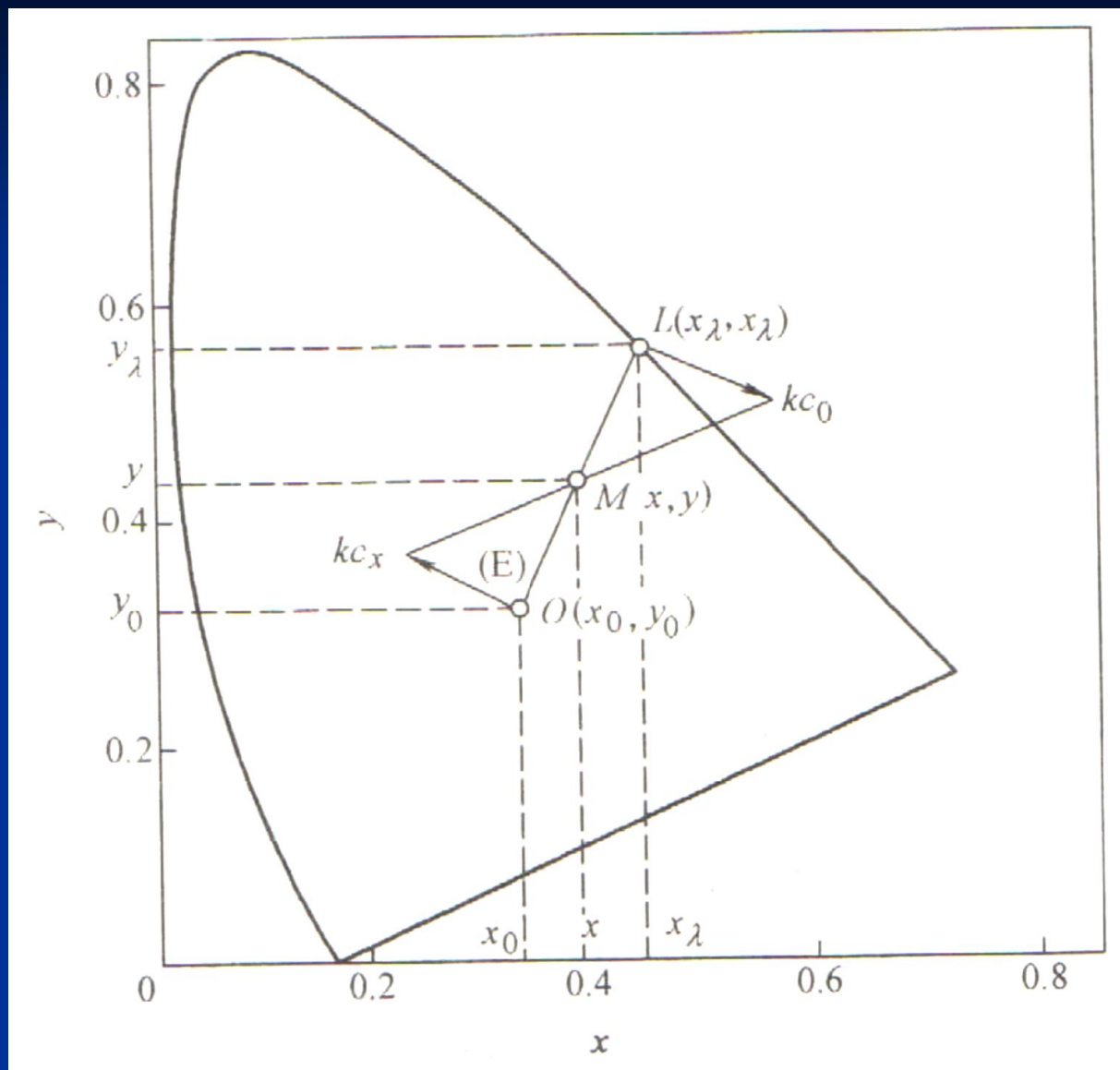
CIE标准色度学系统

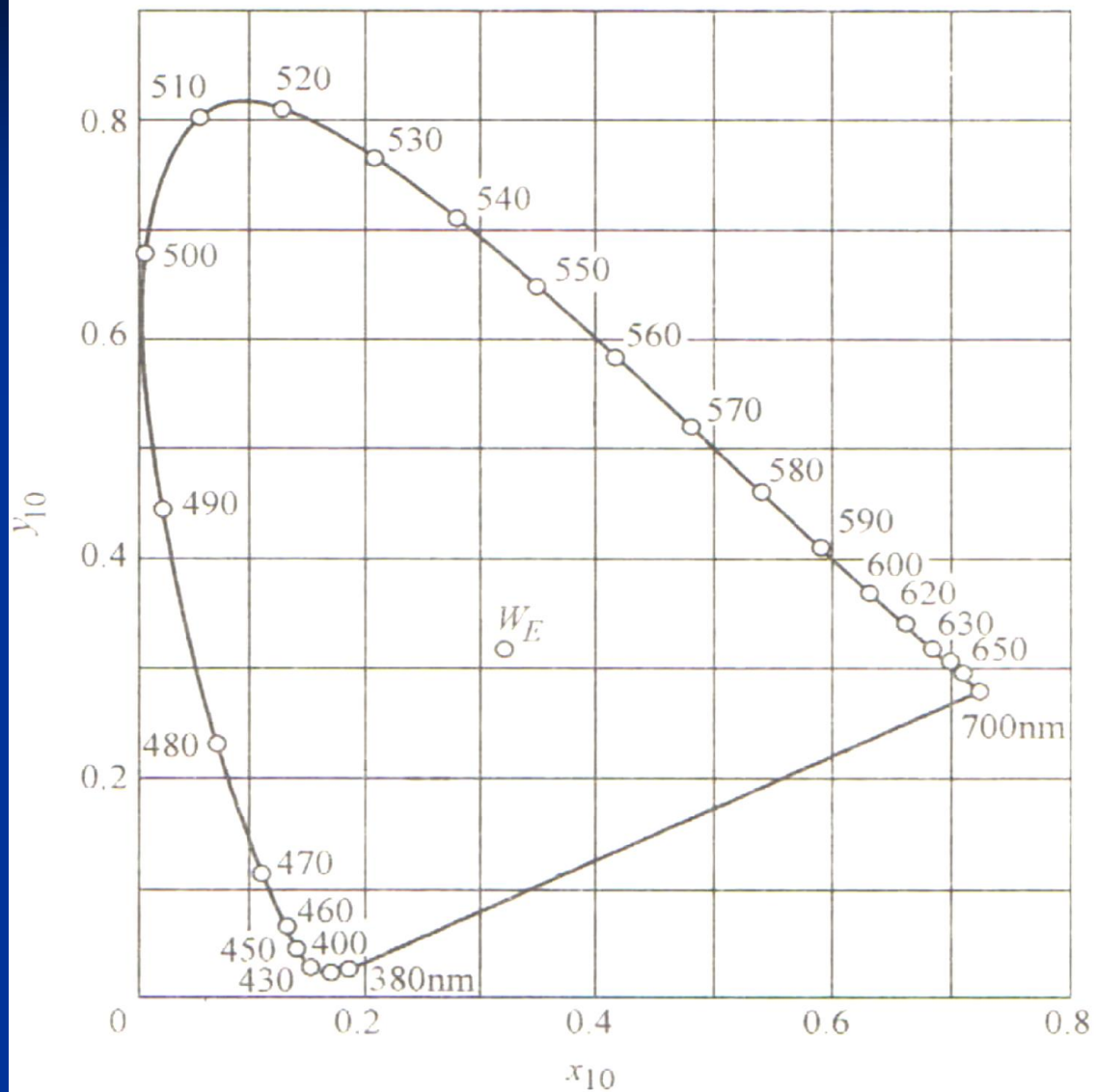
三原色：（R）700.0nm、（G）546.1nm、（B）435.8nm
相匹配的等能白光，三刺激值相等
光亮度→1.000，4.5907，0.0601



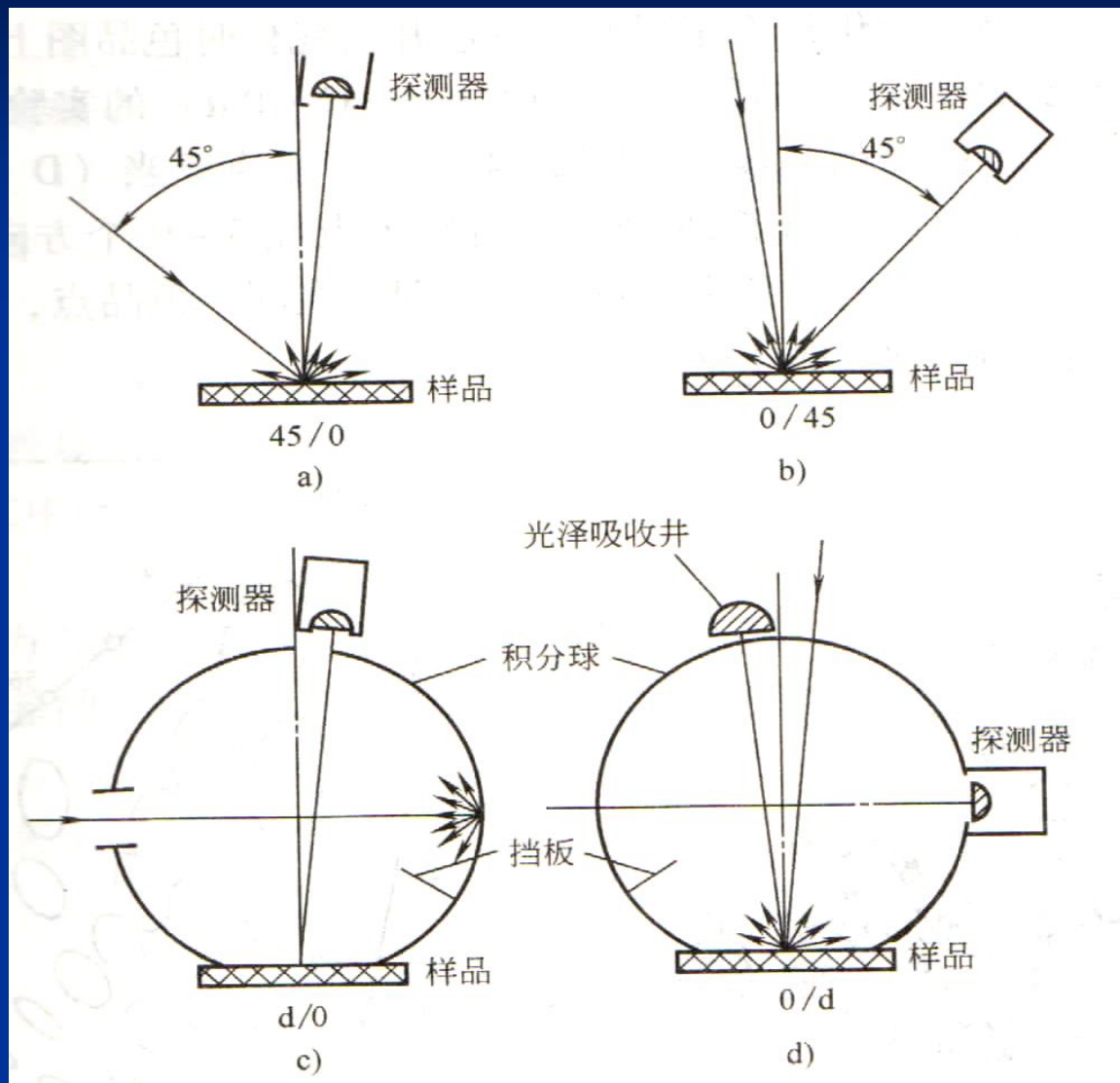








基本测试条件



本章小结

解决辐射量、光量的表征及基本属性问题？

- 辐射基本量
- 光学基本量，视见函数
颜色
- 光学量基本规律
- 基础：能量可累加，注意表征方式